

Googlen 13 mrd. euron datakeskusinvestoinnin (2027-2028) BKT- ja työllisyysvaikutus

Kysymys

Kuinka paljon Googlen ilmoittama noin 13 miljardin euron investointi datakeskuksiin Suomessa vuosina 2027-2028 kasvattaa Suomen BKT:ta - ja millainen työllisyysvaikutus sillä olisi?

Lyhyt vastaus

Suoraan investoinnin euromäärästä ei voi laskea BKT-vaikutusta - 13 mrd. euroa on **kysyntä** (tilaukset eri toimialoilta), ei **arvonlisäys** (BKT). Osa rahasta valuu tuontiin (etenkin palvelimet ja verkkolaitteet, jotka ovat lähes kokonaan ulkomaista valmistusta), ja loppuosa synnyttää kotimaista arvonlisäystä ja työllisyyttä sekä suoraan (rakennus- ja asennustyö) että epäsuorasti (alihankintaketjut: sora, betoni, sähkötarvikkeet, kuljetukset jne.).

Tässä repossa (google_investointi_2027_2028/) on toteutettu laskentaputki, joka tekee juuri tämän jaottelun **Tilastokeskuksen oikealla panos-tuotos- datalla** (rakentamisen osalta - ks.

"Menetelmä" alla, miksi IT-laitteet on edelleen karkea arvio). Tulos:

Vuosi	Investointi	BKT-vaikutus	Työllisyysvaikutus
2027	6,50 mrd. e	~1,91 mrd. e	~16 900 työllistä
2028	6,50 mrd. e	~1,91 mrd. e	~16 900 työllistä
Yhteensä	13,00 mrd. e	~3,82 mrd. e	~33 900 työllistä

Karkeasti siis **noin 29 %** investoinnin euromäärästä (n. 3,8 mrd. e kahden vuoden aikana, n. 1,9 mrd. e/vuosi) näkyisi Suomen BKT:ssä lisäyksenä rakennusvaiheen aikana, ja se työllistäisi karkeasti **~33 900 henkilöä** (rakennusvaiheen tilapäinen vaikutus, ei pysyviä työpaikkoja - ks. "Työllisyysvaikutukset" alla). Loput valuvat tuontiin (etenkin IT-laitteet) tai ulkomaisiin voittoihin.

Vertailun vuoksi: Suomen BKT oli v. 2024 noin 280 mrd. euroa, joten n. 1,9 mrd. e/vuosi vastaisi karkeasti n. 0,7 prosenttiyksikköä yhden vuoden BKT:sta.

Menetelmä (mitä koodi tekee)

Hybridimalli: rakentaminen oikealla datalla, IT-laitteet karkealla arviolla. Tähän istuntoon on ladattu kaksi oikeaa Tilastokeskuksen taulukkoa (data/panoskertoimet_14yq.csv, data/kayttotaulukko_14yn.csv - ks. "Tiedot ja lähteet" alla), ja laske_vaikutus.R käyttää niitä automaattisesti - mutta **vain rakentamisen osalta**. Tähän on tekninen syy, selitetty kohdassa "Miksi IT-laitteet ei käytä oikeaa Leontief-mallia" alla.

- **Kysyntäshokit toimialoitain** (oletukset.R): 13 mrd. euron

investointi jaetaan neljään toimialaryhmään tyypillisen suuren konesalihankkeen kustannusrakenteen mukaan:

- IT-laitteet (palvelimet, verkkolaitteet, GPU:t) - 75 %
- Talonrakennus (konesalirakennukset) - 10 %
- Talotekniikka-/koneasennus (sähkö, LVI, jäähdytys) - 10 %
- Maa- ja vesirakentaminen (tontti, liittymät, infra) - 5 %
- Vuosijakauma 2027/2028: oletus 50/50.
- Nämä osuudet ovat oma arvio - Google ei ole julkaissut jakoa.

- **Rakentaminen (25 % investoinnista): oikea Leontief-malli.**

Talonrakennus, maa- ja vesirakentaminen sekä talotekniikka-/koneasennus kohdistetaan taulukoiden toimialaan **"F Rakentaminen (41-43)"** (näitä kolmea omaa ryhmäämme ei voi tällä toimialaluokituksella - 63 toimialaa - erottaa toisistaan, ks. alla). Malli ratkaisee täyden Leontief-yhtälön $x = (I - A)^{-1} d$ 63 toimialan tarkkuudella (malli.R: leontief_tuotanto(), base R:n solve()-funktioilla) käyttäen taulukon 14yq **kotimaista** teknistä kerroinmatriisia A - eli vaikutus leviää koko kotimaiseen alihankintaverkostoon (esim. rakennusteollisuuden panokset metalli- ja kuljetusalalta), ei vain suoraan rakennustoimialalle. BKT-vaikutus lasketaan kertomalla tuloksena saatu kokonaistuotanto taulukon 14yq antamalla **arvonlisäys/tuotos-kertoimella** (rivi "B1GPH Bruttoarvonlisäys perushintaan" - valmiiksi laskettu, ei tarvitse johtaa itse), ja työllisyysvaikutus taulukosta 14yn lasketulla **työllisyys/tuotos-kertoimella** (rivit "P1R Tuotos perushintaan" ja "E1 Työlliset, kotimaa (1000 henkeä)").

- **IT-laitteet (75 % investoinnista): karkea arvio.** Lasketaan

oletukset.R:n kirjallisuuteen pohjautuvilla kertoimilla (ARVONLISAYS_KERTOIMET["it_laitteet"] = 0,15 BKT:lle, TYOLLISYYS_KERTOIMET["it_laitteet"] = 0,4 htv/milj. e työllisyydelle) - ei taulukoiden 14yq/14yn kautta. Katso seuraava kohta miksi.

Miksi IT-laitteet ei käytä oikeaa Leontief-mallia

Tätä kokeiltiin tämän istunnon aikana, ja se paljasti tärkeän metodologisen ongelman: taulukko 14yq:n tekninen kerroinmatriisi A on vahvistetusti **kotimainen** (käyttäjän vahvistama). Jos IT-laitteiden koko kysyntäshokki (n. 4,9 mrd. e/vuosi) syötettäisiin sellaisenaan malliin kohdistettuna toimialalle "26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus", malli olettaisi **virheellisesti**, että koko summa kysyy lisää Suomen kotimaista tietokonevalmistusta - vaikka todellisuudessa Google ostaa palvelimensa ja verkkolaitteensa lähes kokonaan ulkomailta (Taiwan, USA, Etelä-Korea ym.), eikä tämä kysyntä juuri kohdistu suomalaiseen toimialaan 26 lainkaan.

Kokeilimme tätä: se nosti koko investoinnin implisiittisen BKT-kertoimen 0,59:ään - epäuskottavan korkea luku tuontivaltaiselle laitehankinnalle, ja selvästi ylimitoitettu. Oikea tapa korjata tämä vaatisi toimialakohtaista (tuote 26:n) **tuontiosuustietoa**, jotta kysyntäshokin kotimainen osuus voitaisiin netottaa pois ennen Leontief-laskentaa - tätä tietoa ei ollut ladatuissa taulukoissa saatavilla tuotetasolla. Siksi IT-laitteet lasketaan turvallisemmin oletukset.R:n karkealla, tuontivuodon jo huomioivalla kertoimella, joka on suunniteltu nimenomaan kuvaamaan vain Suomessa syntyvää asennus-/käyttöönotto työtä ja arvonlisäystä (ks. myös "Työllisyysvaikutukset").

Rakentamisen kolme ryhmää sen sijaan ovat lähes kokonaan kotimaista palvelutuotantoa (rakennustyömaat sijaitsevat Suomessa), joten niille täysi Leontief-malli on perusteltu ja luotettava.

Miksi tulos on silti vain osittain tarkka

- **IT-laitteet-osuus (75 % investoinnista) on edelleen karkea arvio.**

Kertoimet (0,15 BKT / 0,4 htv-milj. e) ovat kirjallisuuteen ja yleiseen toimialarakenteeseen perustuvia arvioita, eivät taulukoista laskettuja - ks. yllä miksi.

- **Investoinnin toimialajakoa (75/10/10/5) ei ole julkaistu.** Se on oma

arvio tyypillisestä konesalihankkeen kustannusrakenteesta, ei Googlen ilmoittama luku.

- **Rakentamisen kolmea alaryhmää ei voi erottaa oikealla datalla.** 63

toimialan luokituksessa koko rakentaminen (talonrakennus F41, maa- ja vesirakentaminen F42, erikoistunut rakennustoiminta F43) on yhdistetty yhdeksi "F Rakentaminen"-toimialaksi. Tämä ei haittaa kokonaissummaa, mutta estää F41/F42/F43-tason erittelyn.

- **Malli on ns. Type I -malli:** suorat ja epäsuorat (alihankintaketjun)

vaikutukset, mutta ei indusoituja vaikutuksia (rakennustyöläisten palkkojen kulutuksesta syntyvää lisäkysyntää muualla taloudessa). Todellinen kokonaisvaikutus on siis todennäköisesti hieman suurempi kuin tässä esitetty.

- **Vain rakennusvaiheen kertaluonteinen vaikutus.** Laskelma koskee

investoinnin (capex) vaikutusta 2027-2028, ei konesalin käytönaikaisia, toistuvia vaikutuksia (sähkönosto, ylläpitohenkilöstö, kiinteistöverot).

- **Ei kapasiteettirajoitteita.** Malli ei ota huomioon, syrjäyttääkö näin

suuri, lyhyessä ajassa toteutuva rakennusinvestointi muuta rakentamista (esim. jos rakennusalan työvoima on jo täystyöllistetty).

- **Tuotos- ja arvonlisäysluvut ovat vuodelta 2023** (taulukoiden tuorein

saatavilla oleva vuosi tätä kirjoitettaessa) - ei vuosilta 2027-2028, joten ne eivät huomioi mahdollisia rakenteellisia muutoksia talouden toimialarakenteessa siihen mennessä.

Tiedot ja lähteet

Käytetyt taulukot (käyttäjän lataamat, viety Tilastokeskuksen PxWeb-palvelusta pxdata.stat.fi:stä, tallennettu data/-kansioon):

- data/panoskertoimet_14yq.csv - taulukko 14yq "Tuotoksen

panoskertoimet" (StatFin__pt/14yq.px): toimialoittainen (63 toimialaa) tekninen kerroinmatriisi A, **vahvistetusti kotimainen** (käyttäjän vahvistama). Sisältää myös valmiin rivin "B1GPH Bruttoarvonlisäys perushintaan" (arvonlisäys/tuotos-kerroin suoraan).

- data/kayttotaulukko_14yn.csv - taulukko 14yn "Panos-tuotostaulukko

perushintaan" (StatFin__pt/14yn.px): käytetään tästä rivit "P1R Tuotos perushintaan" (toimialan tuotos, milj. e) ja "E1 Työlliset, kotimaa (1000 henkeä)" (työllisyys), joista lasketaan työllisyyskerroin.

- Molemmat taulukot kattavat vuodet 2021-2023; laskennassa käytetään

vuotta 2023 (vuoden_data_oletus tiedostossa lataa_oikea_data.R).

IT-laitteiden karkeat kertoimet (0,15 BKT / 0,4 htv-milj. e) perustuvat sen sijaan yleiseen toimialarakennetietoon (Suomessa ei juuri ole palvelin-/verkkolaittevalmistusta) ja konesalihankkeiden kustannusrakennetta käsitteleviin markkina-analyysihin (mm. Uptime Institute, JLL, CBRE, Synergy Research Group) - näitä ei ole tarkistettu tässä istunnossa yhtä täsmällisesti kuin edellä mainittuja Tilastokeskus-taulukoita, koska ne ovat oma, kirjallisuuteen pohjautuva arvio, ei ladattu tilasto.

Herkkyys IT-laitteiden osuudelle

Koska rakentamisen (25 %:n osuuden) implisiittinen kokonaiskerroin on nyt oikealla datalla laskettu (~0,725 - korkeampi kuin aiempi karkea arvio, koska täysi Leontief-malli vangitsee koko alihankintaverkoston, ei vain suoraa vaikutusta), IT-laitteiden osuus investoinnista vaikuttaa tulokseen voimakkaasti:

IT-laitteiden osuus	Implisiittinen kokonaiskerroin	BKT-vaikutus (13 mrd. e)
50 %	~0,44	~5,7 mrd. e
60 %	~0,38	~4,9 mrd. e
75 % (nykyinen oletus)	~0,29	~3,8 mrd. e
90 %	~0,21	~2,7 mrd. e

Voit testata muita jakaumia muokkaamalla oletukset .R:n TOIMIALAOSUUDET-vektoria ja ajamalla laske_vaikutus.R uudelleen.

Työllisyysvaikutukset

Sama hybridimalli (oikea data rakentamiselle, karkea arvio IT-laitteille) antaa työllisyysvaikutuksen.

Yksikkö on tässä työllisten määrä (Tilastokeskuksen "E1 Työlliset"-rivi rakentamiselle, henkilötyövuosi-approksimaatio IT-laitteille) - ei tarkalleen henkilötyövuosi (htv), koska osa-aikaiset lasketaan Tilastokeskuksen luvussa yhtenä työllisenä.

Vuosi	Rakentaminen (oikea data)	IT-laitteet (karkea arvio)	Yhteensä
2027	~14 978	~1 950	~16 928
2028	~14 978	~1 950	~16 928
Yhteensä	~29 956	~3 900	~33 856

Rajaus: vain Suomeen kohdistuva työvoiman kysyntä. Luvut kuvaavat tarkoituksella yksinomaan sitä työvoiman kysyntää, joka syntyy ja on tehtävä Suomessa - eivät investoinnin globaalia työllisyysjalanjälkeä (esim. palvelinvalmistuksen työvoima Aasiassa ei sisälly tähän).

Huomioita:

- **Rakentamisen luku (~29 956) on nyt oikeasta Tilastokeskus-datasta,**

Leontief-mallin kautta - se sisältää koko kotimaisen alihankintaketjun työllisyysvaikutuksen (esim. rakennusmateriaalien kotimainen tuotanto), ei vain suoraa rakennustyömaan työvoimaa. Tämä selittää, miksi luku on selvästi korkeampi kuin aiemman karkean arvion (jossa koko rakentamiselle oli ~10 425 htv/vuosi).

- **IT-laitteiden luku (~1 950/vuosi) on edelleen karkea arvio** - vain

Suomessa tehtävä asennus-/käyttöönottotyö, ei laitevalmistus eikä yleinen tukkukauppa/logistiikka.

- **Työllisten määrä ≠ pysyvä työpaikka.** Yksi työllinen tässä mielessä

voi olla osa-aikainen tai lyhytkestoinen - luku ei tarkoita 33 856 uutta pysyvää työntekijää.

- **Vain rakennusvaiheen tilapäinen vaikutus.** Työ liittyy 2027-2028

rakennus- ja asennustöihin; suurin osa siitä päättyy konesalin valmistuttua.

- **Konesalin käytönaikainen, pysyvä henkilöstö on tätä paljon pienempi.**

Suurten konesalien pysyvä ylläpito-, turvallisuus- ja tekninen henkilöstö tunnetaan yleisesti suhteellisen pieneksi investoinnin kokoon nähden - tyypillisesti kymmeniä tai muutamia satoja työntekijöitä yhtä suurta konesalia kohti, ei tuhansia. Tätä pysyvää vaikutusta ei ole tässä arvioitu numeerisesti, koska luotettavaa, tarkistettua lukua Googlen Suomen-laitosten henkilöstösuunnitelmista ei ollut saatavilla.

- **Sama Type I -rajoitus kuin BKT-mallissa:** ei indusoitua kulutuskysyntää

eikä kapasiteettirajoitteita (esim. jos rakennusala on jo lähellä täystyöllisyyttä, shokki voisi nostaa palkkoja/hintoja työllisyyden kasvun sijaan).

Vertailun vuoksi: Suomen koko rakennusala on työllistänyt viime vuosina suuruusluokkaa 170 000-200 000 henkilöä (karkea, tässä istunnossa tarkistamaton arvio). N. 16 900 työllistä/vuosi vastaisi siis karkeasti n. 9 % koko alan työvoimasta - merkittävä yksittäiselle hankkeelle, mutta jakautuisi todennäköisesti usealle vuodelle ja monelle eri alihankkijalle eri puolilla Suomea, ei yhdelle työmaalle.

Näin parantaisit mallia edelleen

- **IT-laitteiden oikea käsittely vaatisi tuotetason tuontiosuustiedon**

(esim. Tilastokeskuksen tarjontataulukko, josta näkisi kuinka suuri osa tietokonelaitteiden kotimaisesta tarjonnasta on tuontia vs. kotimaista tuotantoa). Sillä voisi netottaa IT-laitteet-shokin kotimaisen osuuden oikein ennen Leontief-laskentaa, sen sijaan että käytetään karkeaa kertoimen arviota.

- **Uudempi data-vuosi**, kun Tilastokeskus julkaisee 2024/2025-vuoden

panos-tuotostaulukot.

- **F41/F42/F43-erittely** vaatisi hienojakoisemman toimialaluokituksen

käyttävän taulukon (jos Tilastokeskus julkaisee sellaisen) - nykyinen 63 toimialan luokitus ei erottele niitä.

- Voit vaihtaa laskentavuotta muuttamalla `lataa_oikea_data.R:n`

`vuoden_data_oletus`-muuttujaa (esim. "2021" tai "2022") ja ajamalla `laske_vaikutus.R` uudelleen - taulukot kattavat 2021-2023.

Tiedostot

- `oletukset.R` - investoinnin toimiala- ja vuosijakauma, IT-laitteiden

karkeat arvonlisäys-/työllisyyskertoimet, sekä `TOIMIALA_KOODIT_14Y`- vastaavuus (oma toimialaryhmä <-> taulukon toimiala) oikeaa dataa varten

- `malli.R` - Leontief-panos-tuotoslaskenta (base R:n `solve()`, ei

ulkoisia riippuvuuksia): `leontief_tuotanto()` ratkaisee $x = (I-A)^{-1} d$

- `lataa_oikea_data.R` - lukee `data/`-kansion CSV-tiedostot

(`panoskertoimet_14yq.csv`, `kayttotaulukko_14yn.csv`), rakentaa `A`-matriisin ja arvonlisäys-/työllisyyskertoimet, ja kysyntävektorin oikeassa toimialaluokituksessa

- `data/` - Tilastokeskuksesta ladatut CSV-tiedostot (ks. `data/README.md`)

- `hae_tilastokeskus.R` - PxWeb-rajapinnan hakufunktiot elävää hakua varten

(riippuvuudet: `httr`, `jsonlite`) - vaihtoehto CSV-tuonnille, jos rajapintayhteys on käytettävissä (ei tässä istunnossa)

- `laske_vaikutus.R` - pääskripti: laskee rakentamisen oikealla datalla ja

IT-laitteet karkealla arviolla, tulostaa BKT- ja työllisyysvaikutuksen (`Rscript laske_vaikutus.R`)